<!-- CG-DOC: Evidence report for idempotent CircleGuard infrastructure bootstrap. -->

E1.2 - Informe de idempotencia

Proyecto: CircleGuard **Rama de prueba:** `test/HU-INFRA-01-idempotencia` **Rama del PR:** `feat/HU-GATEWAY-01-configurar-servidores` **Región:** `us-east-2` **Fecha:** 8 de noviembre de 2026

1. Objetivo

Demostrar que `./infra/bootstrap/bootstrap-all.sh` converge al mismo estado al ejecutarse dos veces, sin duplicar recursos AWS, rotar secretos, recrear contenedores ni duplicar usuarios o proyectos en Nexus y SonarQube.

2. Resultado

```
 Segunda ejecución: exit=0
Diferencia antes/después: 0 líneas
```

El archivo `diffs.txt` quedó vacío.

3. Invariantes verificados

Elemento	Resultado
IDs de EC2	Sin cambios
IPs privadas y públicas	Sin cambios
Elastic IP	Sin cambios
Security Groups y reglas	Sin cambios
Key pair	Sin cambios
Hash de `.env` local y remoto	Sin cambios
IDs e imágenes de contenedores	Sin cambios
Repositorios y usuarios Nexus	Sin cambios
Proyectos y usuarios SonarQube	Sin cambios
Jenkins recreado	No

4. Evidencia gráfica

4.1 Salida real de la validación

Comparación antes/después con `diffs.txt` vacío, estado de las instancias EC2, Elastic IP, hashes de `.env` y contenedores en ejecución.

```
CircleGuard E1.2 - evidencia real de idempotencia


$ wc -l docs/infra/evidence/idempotency/diffs.txt
0

$ diff -u before after
(sin diferencias)

$ aws ec2 describe-instances --region us-east-2 --filters Name=tag:Project,Values=circleguard
i-0168db88a32069ccf  running  priv=172.31.19.75  pub=3.140.191.217  m7i-flex.large
i-05084037bd8177db7  running  priv=172.31.20.75  pub=3.140.253.184  m7i-flex.large
i-0a65406c7c44c52ec  running  priv=172.31.29.207  pub=13.58.139.230  m7i-flex.large
i-0f39bae4a25328be1  running  priv=172.31.20.46  pub=77.112.223.174  m7i-flex.large

$ aws ec2 describe-addresses --region us-east-2
eipalloc-0b8e15a4208104cde  77.112.223.174  instance=i-0f39bae4a25328be1

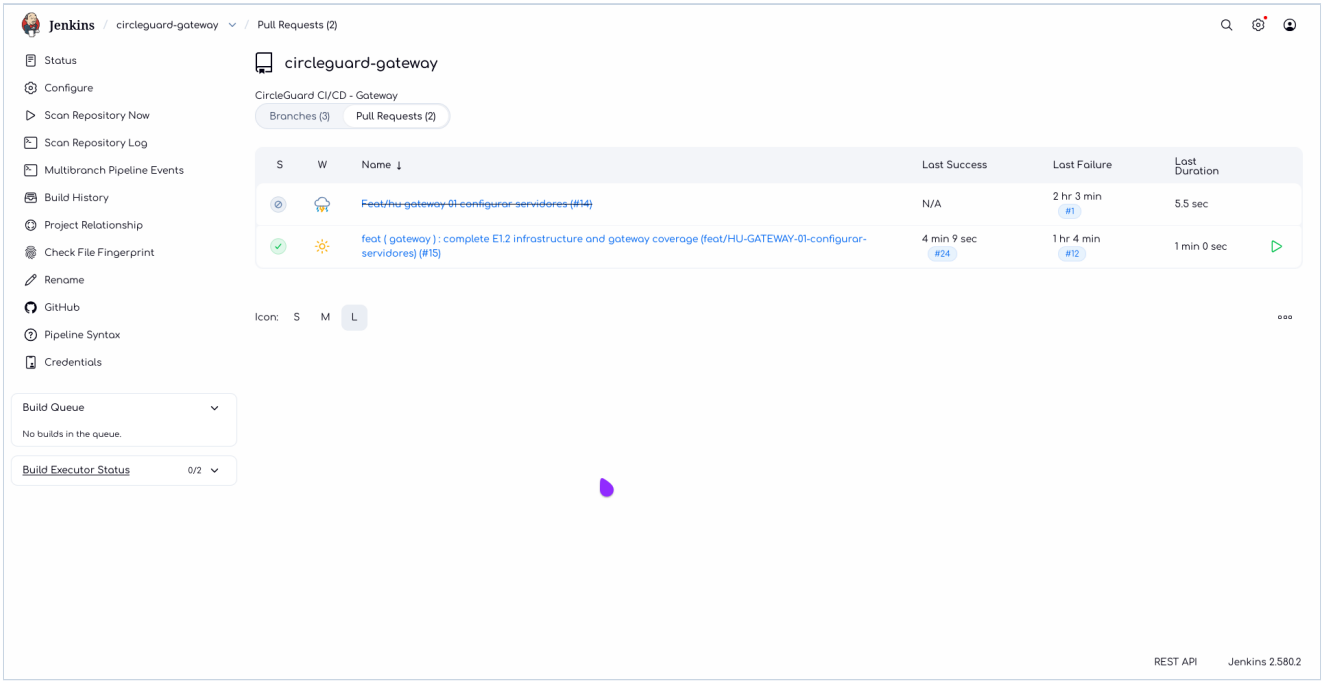
$ sha256sum infra/state/aws.env infra/state/tools.env deploy/compose/tools/.env
f2ce460d2c210ff2c24cf5020a1474d9a2c5f3a74430885afae3e17811328d99  infra/state/aws.env
72be5a573d957924db8da1e1635b1509b61f6c87a4bee5ca10c42cdd93ed7e8b  infra/state/tools.env
72be5a573d957924db8da1e1635b1509b61f6c87a4bee5ca10c42cdd93ed7e8b  deploy/compose/tools/.env

$ ssh cg-tools docker ps
cg-ingress|0c17db25aad5|nginx:1.27-alpine
cg-jenkins|4bd4ae4bb94a|35dd966ce823
cg-nexus|8b05099017d7|sonatype/nexus3:3.68.1
cg-sonar-db|59a7b468f25c|postgres:16
cg-sonarqube|ef9bb7883ae7|sonarqube:lts-community

$ nexus repositories: circleguard-docker, maven-central, maven-public, maven-releases, maven-snapshots, nuget-group, nuget-hosted, nuget.org-proxy
$ sonar projects: circleguard-gateway-service
```

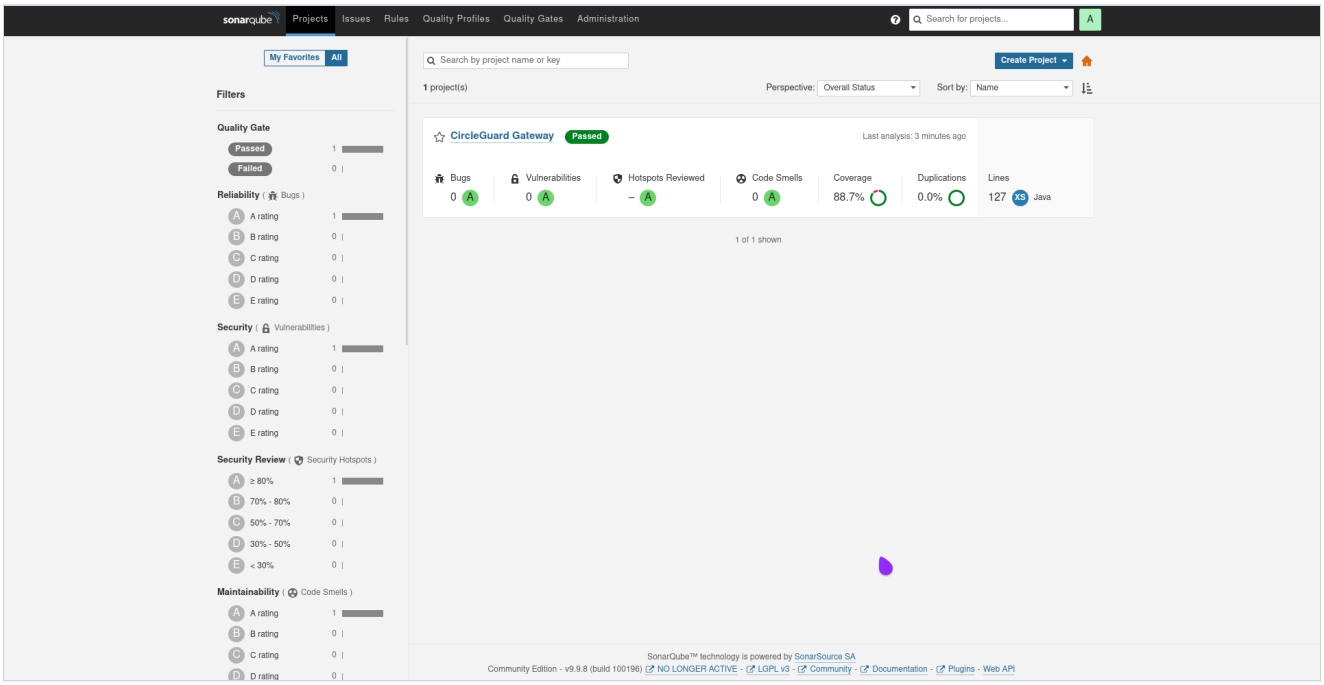
4.2 Jenkins: PR-15 en verde

Pipeline multibranch con PR-15 construido y aprobado. El PR ejecuta CI; el CD queda reservado para `main`.



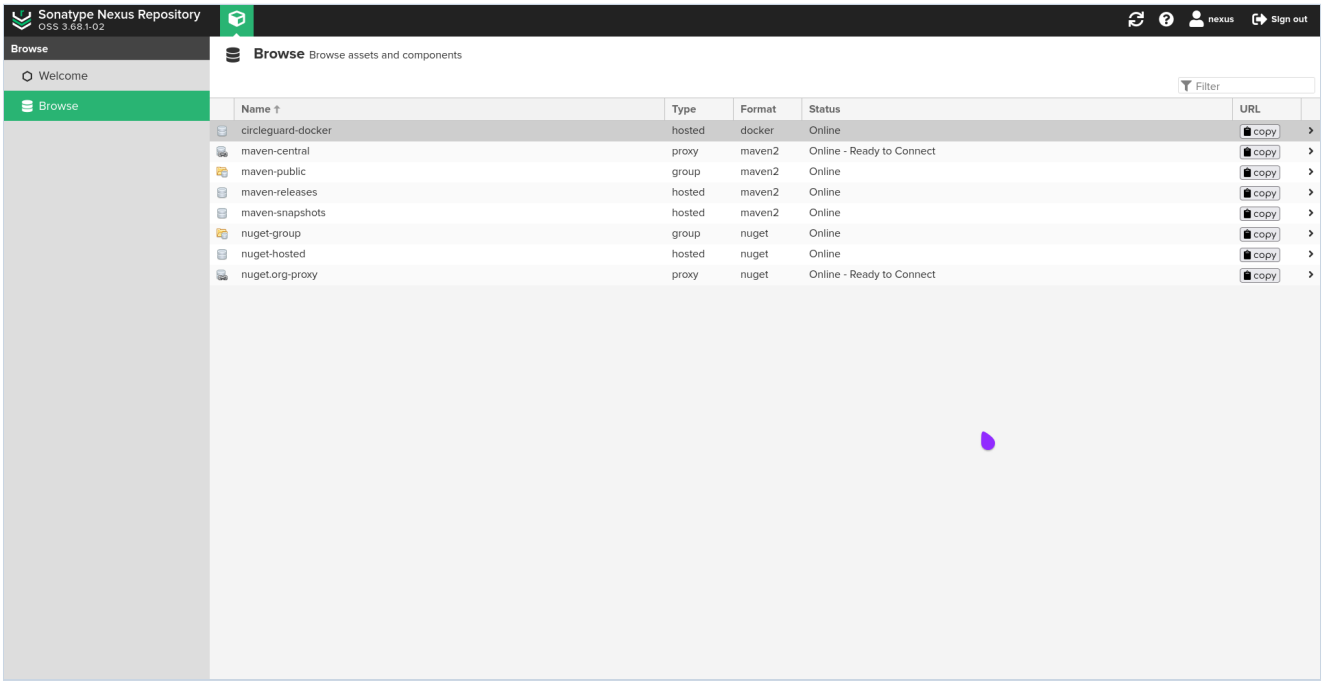
4.3 SonarQube: Quality Gate aprobado

Proyecto `CircleGuard Gateway` con Quality Gate **Passed**: 0 bugs, 0 vulnerabilidades, 0 code smells y cobertura de 88.7 %.



4.4 Nexus: repositorios aprovisionados

Repositorios `circleguard-docker`, `maven-central`, `maven-public`, `maven-releases`, `maven-snapshots`, `nuget-group`, `nuget-hosted` y `nuget.org-proxy` en estado Online.



5. Evidencia de archivos

```
docs/infra/evidence/idempotency/
├── README.md
├── diffs.txt
├── files.before
├── files.after
├── remote-env.before
├── remote-env.after
├── instances.before.json
├── instances.after.json
├── eips.before.json
├── eips.after.json
├── sgs.before.json
├── sgs.after.json
├── keys.before.json
├── keys.after.json
├── tools.containers.before.txt
├── tools.containers.after.txt
├── dev.containers.before.txt
├── dev.containers.after.txt
├── stage.containers.before.txt
├── stage.containers.after.txt
├── prod.containers.before.txt
├── prod.containers.after.txt
├── nexus-repos.before.json
├── nexus-repos.after.json
├── nexus-users.before.json
├── nexus-users.after.json
├── sonar-projects.before.json
├── sonar-projects.after.json
├── sonar-users.before.json
├── sonar-users.after.json
├── bootstrap-final-run.log
└── migration-run.log
```

6. Bugs encontrados y corregidos

6.1 El `.env` remoto no se copiaba completo al local

`bootstrap-all.sh` copiaba el `.env` remoto solo a `infra/state/tools.env`, no a `deploy/compose/tools/.env`. Eso hacía que el `SONAR_TOKEN` y las contraseñas del profesor se regeneraran en cada corrida.

Corrección:

- copiar `infra/state/tools.env` a `deploy/compose/tools/.env`;
- agregar `PROFESSOR_SONAR_PASSWORD` y `PROFESSOR_NEXUS_PASSWORD` al `.env` local.

6.2 Jenkins se reconstruía en cada corrida

`compose_up` usaba `--build` siempre. Aunque el contenedor no se recreaba, la etiqueta de imagen apuntaba a una imagen nueva y el contenedor quedaba en una imagen vieja.

Corrección:

- construir solo si la imagen `circleguard-tools-jenkins` no existe;

- ejecutar `compose up` sin `--build` cuando la imagen ya existe.

6.3 Las contraseñas del profesor no se sincronizaban

En SonarQube el usuario `professor` se creaba con `|| true`: si ya existía, la contraseña del `.env` nunca se aplicaba. En Nexus el `PUT` del usuario devolvía 204 pero no actualizaba la contraseña. El resultado era un usuario existente que no podía autenticarse.

Corrección:

- en SonarQube, validar `professor` y usar `api/users/change_password` si la autenticación falla;
- en Nexus, validar `professor` y usar `security/users/professor/change-password` si la autenticación falla;
- ambas operaciones son condicionales, por lo que una corrida posterior no cambia nada.

7. Cómo se validó

1. Verificar que PR-15 no estuviera construyendo.
2. Crear `test/HU-INFRA-01-idempotencia` desde el HEAD actual.
3. Capturar hashes de `.env`, recursos AWS, contenedores, Nexus y SonarQube.
4. Ejecutar `./infra/bootstrap/bootstrap-all.sh`.
5. Capturar el estado después.
6. Comparar con `diff`.
7. Confirmar `diffs.txt` vacío.
8. Commitear la evidencia en la rama de prueba.
9. Aplicar los fixes al PR-15.

8. Conclusión

El bootstrap es idempotente para el alcance de E1.2. La segunda ejecución no cambió recursos, secretos, contenedores, repositorios ni usuarios. La evidencia queda separada en la rama de prueba y los fixes de idempotencia están en el PR.